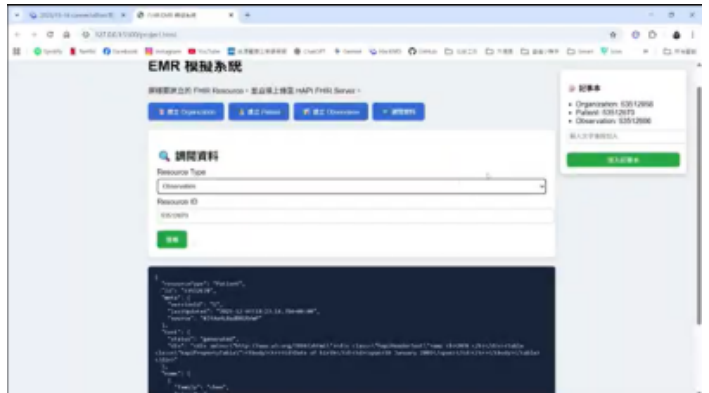


學習紀錄文件

一、FHIR教學影片觀看紀錄

觀看教學影片截圖



觀看教學影片筆記

使用 AI 輔助建立 EMR 與 FHIR Resource 系統

AI 指令與程式碼建立流程

- 步驟 1：使用 AI 工具（如 ChatGPT）
- 步驟 2：持續提問建立 Resource
 - 'Organization' 組織資料結構
 - 'Patient' 病患資料結構
- 步驟 3：驗收程式碼 範例與量測資料測構

AI 輔助核心功能區塊

- 建立資料 (Create Data)：利用 AI 產生的 JSON 或格式建立 FHIR Resource 資料
- 上傳至 Server (Upload to Server)：包含 AI 指導上傳資料至 HAPI FHIR Server
- 訪問資料 (Access Data)：使用 AI 指令查詢病患、組織或觀察 Resource ID
- 自動化 ID 管理 (Automated ID Management)：AI 優化程式邏輯自動記錄、儲存 Resource ID

AI 的角色與產出成果

- AI 作為開發助手 (AI)：提供程式碼結構、範例與邏輯優化
- 产出 FHIR Resource JSON (Generate FHIR Resource JSON)：生成符合 FHIR 標準的資料結構
- 产出 EMR 系統代碼範例 (生成符合影片範例的系統功能代碼)

AI 輔助核心功能區塊

- 建立資料 (Create Data)：利用 AI 產生的 JSON 或格式 建立 FHIR Resource 資料
- 上傳至 Server (Upload to Server)：包含 AI 包含 AI 指導上傳資料至 HAPI FHIR Server
- 調閱資料 (Access D 使用 AI 指令查詢病患、組織或觀察 與 功能測試

模擬 EMR 系統 & 建立 FHIR Resources

EMR (Electronic Medical Record) 系統

- **定義：**
醫療院所記錄病患健康資訊的電子病歷系統。
 - **功能：**
 - 記錄病患基本資料。
 - 記錄檢查結果、用藥、過敏資訊。
 - 支援醫療決策和統計。
 - **優點：**
 - 減少紙本病歷，節省空間和成本。
 - 資料即時可查，提高診療效率。
 - 支援自動化統計。

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

- ♥ 定義：
一種醫療資訊交換標準。
 - ☁ 特色：
 - 以 Resource (資源) 為單位。
 - 使用 JSON/XML 格式。
 - 📅 主要的 Resource：
 - Patient (病患)：病患基本資料。
 - Organization (組織)：醫療院所資訊。
 - Observation (觀察)：檢查數值，如血壓、體溫。

EMR 與 FHIR 的關聯：EMR 被經通過 FHIR 標準化，並同資據的備發共行數據共享和分析

二、與AI互動之使用說明和理解過程與截圖

Fhir是什麼

FHIR（全稱 **Fast Healthcare Interoperability Resources**，中文常譯為**快速健康照護互通資源**）是目前全球醫療資訊領域最熱門、最重要的電子健康紀錄交換標準。

簡單來說，它就像是醫療資料界的「世界語」或「統一插頭」，目的是讓不同的醫院、診所、APP 或醫療系統之間，能夠毫無障礙地互相交換與讀取病歷、檢驗報告等資料。

中國大陸有什麼類似的系統，但是台灣沒有的

在醫療資訊與大健康領域中，中國大陸因為**法規體制（對數位醫療、線上處方的限制較寬）、市場規模以及**巨頭電商生態（阿里、騰訊、美團）的全面介入，發展出幾種「中國大陸非常成熟、但台灣因為法規與國情目前幾乎沒有或極少見」**的系統與商業模式。**

如果你在 FHIR 競賽中，能借鑑這些系統的優勢，並用 FHIR 的標準化技術在台灣本地化（或解決台灣現有的痛點），會是非常強大且具前瞻性的題目。以下是三個最具代表性的系統類型：

1. 「互聯網醫院」與線上「醫保+處方箋+外送」一條龍系統

- **大陸現況：**中國大陸將「互聯網醫院」法制化，大型三甲醫院或電商（如京東健康、阿里健康）可以直接開設線上醫院。病人複診、看報告、拿慢性病藥不需要出門。直接在 App 上視訊看診後，醫生開立電子處方，系統自動扣除「醫保（類似健保）」，接著由美團或蜂鳥外送在**30分鐘內將藥品直接送到家**。
- **台灣現況：**台灣的遠距醫療（通訊診療辦法）近年雖有放寬，但主要卡在「健保給付限制多」以及「藥事法規定調劑必須在藥局、且必須由本人或代理人過卡領藥」。台灣目前沒有任何一個平台能做到「線上看完診 → 健保自動扣款 → 機車外送員 30分鐘內把管性藥送上樓」的完全體系統。

首先我先用AI了解了FHIR是什麼？

我認為FHIR是一個可以將所有**資料匯集**在一起並且讓**資源交換**變得更容易的系統

再來知道台灣現今缺少什麼？

從AI的回答中我發現台灣現今系統的三個痛點：

- 一、缺少「一條龍遠距離送藥」
- 二、缺乏「跨院資料共享」
- 三、缺乏「中西醫整合」

我們組選擇從第二個痛點進行延伸討論

2. 城市級「電子健康檔案（EHR）共享與互認」平台

- **大陸現況：**許多一線城市（如上海、深圳）推動「區域衛生資訊平台」，強制推行「檢查檢驗結果互認」。A 醫院做的電腦斷層（CT）或抽血報告，B 醫院的醫生系統可以直接「無縫、原汁原味」地撈過去看。如果 B 醫院的醫生無故要求病人重複做一樣的檢查，醫保基金會拒絕付款，甚至系統會跳出警告。
- **台灣現況：**台灣有很強大的「健保醫療資訊雲端查詢系統（健保雲端）」，醫生確實看得到你在其他醫院的報告。但這是一個**「外部查詢系統」，醫生必須另外插卡、登入健保網頁、開視窗去「查閱」病人的摘要。它沒有跟醫院內部的 HIS 系統（電子病歷）↓ 融合**（資料沒辦法直接打包變為結構化數據存入 A

3. 中醫「辨證論治」AI 輔助與標準化診療系統

- **大陸現況：**大陸在「中醫數位化」上投入巨大。他們開發了高度系統化的「中醫 AI 診療系統」，結合硬體（舌象儀、脈象儀）將傳統中醫的「望聞問切」數據化，並與西醫的檢驗數據（抽血、超音波）融合，自動產出 FHIR 或相關標準格式的中醫電子病歷，輔助中醫師開立中藥處方（方劑）。
- **台灣現況：**台灣的中醫發展非常好、民眾接受度極高，但中醫的資訊化系統（HIS）大多相對傳統，多數還是依賴醫師純文字輸入病歷。西醫與中醫的電子病歷系統（格式、編碼）基本上是「兩條平行線」，極少有跨中西醫的資料標準化互通。

三、學習心得

我參加FHIR比賽是因為他與我未來大學要讀的科系高度相關，我想先藉由這次比賽了解一些醫療相關的知識，也因為我參加了FHIR比賽讓我有機會可以在還沒開學前認識未來的老師和同學。

在還沒參加比賽前我使用AI都是直接找他要答案，沒有經過自己的重新整理，導致我和那些同樣使用AI創作的同學做出的成品都非常的相似。但經過這次的比賽我學會了整合資源，這次我在使用AI時，我先詢問了現在的醫療系統還有哪些不足的地方，再由AI提供的多個觀點選擇其中一個進行討論延伸和將觀點加入到自己的想法裡。我們組選擇的觀點是醫療系統

「缺乏跨院共享資源」，在討論時因為我們平常有在「運動」所以打算拿這個來做主題，並且開始想怎麼讓觀點和主題有聯繫，我想到可以從運動中的「運動傷害復健」下手。運動康復分為兩個步驟，先去醫院看診再到康復中心進行復健，我們發現在這過程中醫院和康復中心的資源是不互通的，剛好於我們所要加入的觀點符合，我們就以這個想法為雛形開始完善，最後做出了「運動損傷復健資訊互通平台」這個網站。

我很慶幸當時我選擇參加FHIR競賽，讓我學會AI的用法並不是直接找他要答案，而是讓他給你提供意見，用他提供的意見加入自己想法，才能讓他變成是自己的東西。在和隊友討論過程中我也學會了如何分工可以讓效率最大化，分配工作前要先了解每個組員擅長什麼不擅長什麼，然後將適合他的工作分配給他，讓他可以高效且完美的完成他所負責的部分。這次比賽對我來說會是一次寶貴的經驗，將來我會將這次學習到的運用在課堂小組討論和參與各種競賽上。